

**GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN**

MATEMÁTICA DISCRETA

19 de enero de 2015

EJERCICIO-1

1.- Demostrar, utilizando propiedades, la veracidad de la siguiente proposición

$$[p \rightarrow (q \vee r)] \leftrightarrow [(p \wedge \neg q) \rightarrow r]$$

(puntos)

2.- Estudiar la validez del siguiente razonamiento:

“Si acepto este trabajo o dejo de pintar por falta de tiempo, entonces no realizaré mis sueños. He aceptado el trabajo y he dejado de pintar. Por lo tanto no realizaré mis sueños”

(puntos)

3.- En el conjunto $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ definimos la relación $\mathcal{R}$ definida por

$$(a,b) \mathcal{R} (c,d) \Leftrightarrow ad = bc$$

a) Estudiar las propiedades que verifica $\mathcal{R}$.

b) ¿Qué elementos están relacionados con el elemento $(4, 8)$?

(puntos)

4.- Sea el conjunto $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 25\}$ y consideramos en A la relación de divisibilidad $\mathcal{R}$ tal que $\forall a, b \in A \quad a \mathcal{R} b \Leftrightarrow a / b$

a) Dibujar el diagrama de Hasse

b) Hallar los elementos distinguidos de $S = \{2, 4, 6\}$

(puntos)

EJERCICIO-2

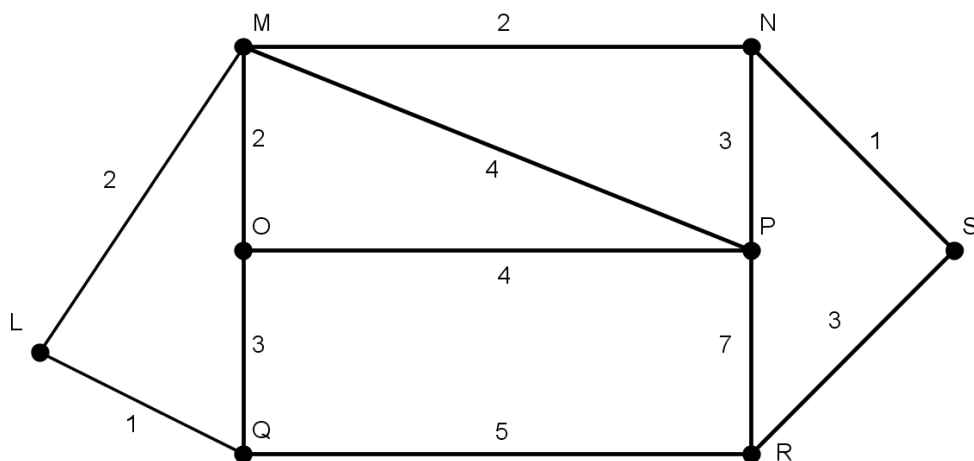
1.- Se compran tres ordenadores iguales para un aula de informática, sabiendo que la probabilidad de que falle algo en cada ordenador dentro del período de garantía es p . Calcular el valor de p sabiendo que la probabilidad de que se produzca al menos un fallo durante la garantía es 0,5.

(puntos)

2.- Utilizando el método de inducción, demostrar que:

$$2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 2! \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \quad (\text{puntos})$$

3.- Sea el grafo ponderado G representado por:



A) Sin tener en cuenta los pesos de los arcos:

- Calcular el número cromático y colorear los vértices.
- ¿Es un grafo euleriano? Comprobar si se verifica la fórmula de Euler.
- Hallar un camino de M a R sea trayectoria y un camino de M a R que sea sendero pero no trayectoria.

B) Utilizando el algoritmo de Dijkstra, calcular la distancia más corta de L a cualquiera de los demás vértices indicando dicho recorrido.

(puntos)